

**DIGITAL CONSULTORIA
& SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

APOSTILA DE NR-11

**TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM
E MANUSEIO DE MATERIAIS**

Material didático para formação e aperfeiçoamento profissional

Manaus - AM
2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi elaborada para apoiar treinamentos relacionados à NR-11, oferecendo uma visão prática e organizada sobre segurança no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. O conteúdo deve ser complementado pelos procedimentos internos da organização, pelas orientações dos fabricantes e pela capacitação específica de cada equipamento.

IMPORTANTE

A NR-11 não substitui as demais Normas Regulamentadoras. Operações com máquinas, eletricidade, ergonomia, trabalho em altura, espaços confinados, inflamáveis ou outros riscos devem observar também as normas aplicáveis.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender os requisitos essenciais da NR-11 e sua integração ao gerenciamento de riscos ocupacionais.
- Reconhecer perigos presentes em empilhadeiras, paleteiras, pontes rolantes, talhas, guindastes, transportadores e áreas de armazenagem.
- Aplicar princípios de inspeção, sinalização, capacidade de carga, estabilidade e isolamento de áreas.
- Adotar condutas seguras em içamentos, empilhamentos, carga, descarga e movimentação manual.
- Entender as responsabilidades da organização, da supervisão e dos trabalhadores autorizados.

BASE NORMATIVA

A NR-11 é classificada pelo Ministério do Trabalho e Emprego como Norma Especial. A página oficial informa como última modificação a Portaria MTPS nº 505, de 29 de abril de 2016, especialmente relacionada ao Anexo I sobre chapas de rochas ornamentais. Consulte sempre a versão oficial vigente antes de ministrar ou atualizar treinamentos.

SUMÁRIO

1. 1. Fundamentos da NR-11
2. 2. Responsabilidades e organização da segurança
3. 3. Gerenciamento de riscos na movimentação de materiais
4. 4. Princípios de estabilidade e capacidade de carga
5. 5. Empilhadeiras e equipamentos autopropelidos
6. 6. Paletes, rebocadores e tratores industriais
7. 7. Pontes rolantes, pórticos, talhas e guinchos
8. 8. Guindastes, guindautos e operações de içamento
9. 9. Acessórios de movimentação de cargas
10. 10. Transportadores contínuos
11. 11. Armazenagem, empilhamento e estocagem
12. 12. Carga e descarga de veículos
13. 13. Movimentação manual e ergonomia
14. 14. Sinalização, circulação e comunicação
15. 15. Inspeção, manutenção e bloqueio
16. 16. Chapas de rochas ornamentais - Anexo I
17. 17. Emergências e resposta a incidentes
18. 18. Estudos de caso
19. 19. Checklists e modelos
20. 20. Avaliação final e gabarito
21. 21. Glossário e referências

1. FUNDAMENTOS DA NR-11

1.1 Campo de aplicação

A NR-11 estabelece requisitos de segurança para atividades de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Seu alcance inclui equipamentos de guindar, elevadores de carga, transportadores industriais, veículos industriais e atividades de estocagem.

1.2 Conceitos fundamentais

Movimentar materiais significa deslocar cargas com auxílio humano ou mecânico. O risco decorre não apenas do peso, mas também do formato, centro de gravidade, estabilidade, velocidade, visibilidade, condição do piso, interferências e presença de pessoas.

1.3 Integração com o GRO/PGR

Os perigos da movimentação de materiais devem constar no inventário de riscos e ser tratados no plano de ação. A análise deve considerar tarefas rotineiras e não rotineiras, falhas previsíveis, manutenção, contratadas, visitantes e situações de emergência.

2. RESPONSABILIDADES E ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA

2.1 Responsabilidades da organização

A organização deve disponibilizar equipamentos adequados, manter condições seguras de operação, definir procedimentos, capacitar e autorizar trabalhadores, controlar acessos e corrigir desvios identificados.

2.2 Responsabilidades da supervisão

A liderança deve planejar o trabalho, confirmar recursos, verificar condições do ambiente, impedir improvisações, organizar a comunicação e interromper a atividade quando houver risco grave ou condição fora do planejamento.

2.3 Responsabilidades do operador

O operador deve cumprir procedimentos, realizar inspeção antes do uso, respeitar limites de carga, comunicar defeitos, utilizar dispositivos de segurança e jamais operar sob efeito de álcool, drogas ou condição que comprometa atenção e coordenação.

3. GERENCIAMENTO DE RISCOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

3.1 Identificação de perigos

Quedas de carga, atropelamentos, colisões, tombamentos, esmagamentos, aprisionamentos, cortes, esforço excessivo, ruído, vibração, poeiras e contato com energia são perigos típicos.

3.2 Avaliação do risco

A avaliação deve combinar probabilidade, severidade e exposição. Uma carga suspensa sobre pessoas, por exemplo, apresenta consequência potencial grave e deve ser evitada independentemente da duração da exposição.

3.3 Hierarquia de controles

Priorize eliminar a necessidade de movimentação, reduzir peso ou distância, mecanizar com equipamento apropriado, separar fluxos, instalar proteções e sinalização, padronizar procedimentos e, por último, utilizar EPI como complemento.

Perigo	Possível consequência	Controle prioritário
Carga suspensa	Esmagamento fatal	Eliminar circulação sob a carga e isolar a área
Equipamento móvel	Atropelamento/colisão	Separar fluxos e controlar velocidade
Pilha instável	Desmoronamento	Redesenhar empilhamento e limitar altura
Acessório danificado	Queda de carga	Inspeção, identificação e descarte

4. PRINCÍPIOS DE ESTABILIDADE E CAPACIDADE DE CARGA

4.1 Centro de gravidade

A estabilidade depende da posição do centro de gravidade combinado entre equipamento e carga. Quanto mais alta, afastada ou inclinada estiver a carga, maior a tendência de tombamento.

4.2 Capacidade nominal

A capacidade indicada pelo fabricante não deve ser excedida. Em equipamentos de içamento, devem ser observadas tabelas de carga, raio, configuração, ângulo, extensão de lança, patolamento e condições do solo.

4.3 Carga segura de trabalho

Acessórios como cintas, cabos, correntes, ganchos e manilhas devem possuir identificação e capacidade compatível. O ângulo entre pernas de uma linga pode elevar significativamente o esforço em cada ramal.

5. EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

5.1 Requisitos do operador

A operação deve ser realizada por trabalhador treinado, autorizado e apto. A autorização interna deve estar vinculada ao equipamento e às condições reais de trabalho.

5.2 Inspeção pré-uso

Verifique pneus, garfos, mastro, correntes, vazamentos, freios, direção, buzina, iluminação, alarme, cinto, proteção do operador, bateria ou combustível e condições gerais.

5.3 Condução segura

Desloque-se com a carga baixa e inclinada para trás quando aplicável. Reduza em curvas, cruzamentos, rampas e áreas com pedestres. Nunca permita passageiros sem assento projetado.

5.4 Rampas e visibilidade

Em rampas, mantenha a carga voltada para o lado mais alto conforme procedimento do fabricante. Quando a carga bloquear a visão, conduza em marcha à ré se for seguro ou utilize sinaleiro.

5.5 Estacionamento

Baixe completamente os garfos, neutralize os comandos, acione o freio, desligue e retire a chave conforme procedimento. Não estacione em rotas de emergência, rampas ou áreas de circulação.

REGRA DE OURO

Nunca eleve ou transporte pessoas nos garfos, paletes ou plataformas improvisadas. Para elevar pessoas, utilize equipamento especificamente projetado e autorizado para esse fim.

6. PALETEIRAS, REBOCADORES E TRATORES INDUSTRIAIS

6.1 Paleteiras manuais

Avalie peso, qualidade do palete, piso, inclinação e rota. Evite posicionar pés sob a carga e não utilize o equipamento como patinete.

6.2 Paleteiras elétricas

Exigem treinamento específico. O operador deve conhecer frenagem, timão, botão anti-esmagamento, limites de velocidade e risco de prensamento em corredores estreitos.

6.3 Rebocadores e carretas

A composição deve respeitar capacidade de tração, engates, raio de giro e estabilidade das cargas. É proibido transportar pessoas em carretas não projetadas para esse fim.

7. PONTES ROLANTES, PÓRTICOS, TALHAS E GUINCHOS

7.1 Planejamento

Antes do içamento, confirme peso, centro de gravidade, pontos de pega, acessórios, percurso, destino, interferências e área de exclusão.

7.2 Operação

Realize teste de elevação a pequena altura para verificar equilíbrio e pega. Evite movimentos bruscos, tração lateral e arraste de carga suspensa.

7.3 Comunicação

Quando o operador não tiver visão total, utilize sinaleiro único e sinais padronizados. O sinal de parada de emergência deve ser obedecido, independentemente de quem o emitir.

7.4 Proibições

Não elevar pessoas em dispositivos destinados apenas a cargas, não permanecer sob carga suspensa e não abandonar carga suspensa sem controle.

Situação	Conduta segura
Carga desequilibrada	Baixar, reposicionar acessórios e testar novamente
Pessoa entra na área isolada	Parar imediatamente a movimentação
Ruído impede comunicação	Usar rádio ou sinaleiro em posição visível
Acessório sem identificação	Retirar de serviço e submeter à avaliação

8. GUINDASTES, GUINDAUTOS E OPERAÇÕES DE IÇAMENTO

8.1 Plano de içamento

Operações críticas devem possuir planejamento formal compatível com a complexidade. Considere peso real, raio, capacidade, vento, solo, redes elétricas, acesso, patolamento, acessórios e equipe.

8.2 Patolamento

As patolas devem apoiar-se em superfície resistente, nivelada e adequadamente distribuída. Calços e placas devem ser dimensionados; improvisos com materiais frágeis são inaceitáveis.

8.3 Proximidade de redes elétricas

Planeje distâncias seguras, desenergização ou barreiras conforme NR-10 e normas técnicas aplicáveis. O contato da lança ou carga com rede elétrica pode energizar todo o equipamento.

8.4 Condições meteorológicas

Vento, chuva, descargas atmosféricas e baixa visibilidade podem exigir redução de capacidade ou suspensão da atividade.

9. ACESSÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

9.1 Inspeção

Acessórios devem ser inspecionados antes do uso e periodicamente conforme procedimento. Retire de serviço itens sem identificação, deformados, corroídos, cortados, queimados ou com componentes improvisados.

9.2 Cintas sintéticas

Proteja contra arestas vivas, calor, produtos químicos e abrasão. Não dê nós e não torça a cinta durante a aplicação.

9.3 Cabos de aço e correntes

Observe arames rompidos, amassamentos, gaiola de passarinho, corrosão, alongamento, desgaste e danos em terminais. Critérios de descarte devem seguir fabricante e normas técnicas.

9.4 Ganchos e manilhas

Utilize ganchos com trava quando especificado e manilhas corretamente montadas. Não aplique carga lateral indevida e não substitua pinos por parafusos comuns.

10. TRANSPORTADORES CONTÍNUOS

10.1 Riscos típicos

Correias, roletes, tambores, correntes e pontos de transferência podem causar aprisionamento, arraste, queda de material e contato com partes móveis.

10.2 Proteções

Pontos perigosos devem possuir proteções e dispositivos de parada de emergência acessíveis. Passarelas, plataformas e acessos devem ser mantidos seguros.

10.3 Limpeza e desobstrução

Limpeza, retirada de material e manutenção devem ocorrer com bloqueio das fontes de energia, salvo procedimento técnico específico que garanta segurança equivalente.

11. ARMAZENAGEM, EMPILHAMENTO E ESTOCAGEM

11.1 Planejamento do estoque

Defina capacidade do piso, altura, estabilidade, compatibilidade, acesso, combate a incêndio, circulação, ventilação e método de retirada.

11.2 Empilhamento

As pilhas devem permanecer estáveis e afastadas de paredes, estruturas, equipamentos de combate a incêndio e rotas de fuga conforme projeto e procedimentos.

11.3 Sacos e materiais ensacados

O empilhamento deve evitar deslizamento e desmoronamento. A altura máxima depende da resistência do piso, embalagem, amarração, geometria e método de movimentação.

11.4 Porta-paletes

Inspecione montantes, longarinas, travas, chumbadores, protetores e placas de capacidade. Impactos de empilhadeiras devem ser comunicados imediatamente.

ATENÇÃO

Materiais não devem obstruir equipamentos de emergência, quadros elétricos, portas, corredores, saídas ou sistemas de combate a incêndio.

12. CARGA E DESCARGA DE VEÍCULOS

12.1 Imobilização

O veículo deve estar adequadamente estacionado, freado e, quando necessário, calçado. Docas devem possuir controle contra movimentação inesperada.

12.2 Abertura de portas

Portas podem estar submetidas à pressão da carga. Abra de forma controlada, posicionando-se fora da linha de queda potencial.

12.3 Compatibilidade

Verifique resistência da carroceria, doca, rampa niveladora e ponte de acesso. Confirme que empilhadeira e carga não excedem a capacidade do conjunto.

12.4 Segregação

Motoristas e pedestres devem permanecer em local seguro durante a operação, salvo quando sua presença for necessária e controlada.

13. MOVIMENTAÇÃO MANUAL E ERGONOMIA

13.1 Avaliação

Considere peso, frequência, distância, pega, postura, torção, altura de origem e destino, ritmo e características individuais. A NR-17 deve ser observada.

13.2 Técnica segura

Aproxime-se da carga, estabilize os pés, use pega firme, mantenha a carga próxima ao corpo e evite girar o tronco enquanto sustenta peso.

13.3 Ajuda mecânica e trabalho em equipe

Quando a carga exceder limites seguros, utilize carrinhos, mesas elevatórias, talhas ou equipe coordenada. Movimentos conjuntos devem possuir comando único.

14. SINALIZAÇÃO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO

14.1 Rotas segregadas

Sempre que possível, separe fisicamente pedestres e equipamentos móveis. Utilize barreiras, faixas, portões, espelhos e cruzamentos controlados.

14.2 Velocidade

Limites devem considerar visibilidade, piso, tráfego, frenagem e consequência de colisão. A velocidade segura pode ser inferior ao limite sinalizado.

14.3 Sinais de operação

Gestos, rádio e sinais sonoros devem ser padronizados. Mensagens devem ser claras, confirmadas e livres de ambiguidades.

15. INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E BLOQUEIO

15.1 Inspeções

A inspeção diária identifica defeitos evidentes; inspeções periódicas avaliam componentes críticos em maior profundidade. Registros devem permitir rastreabilidade.

15.2 Manutenção

Somente pessoal competente deve executar manutenção. Peças e ajustes devem seguir especificações técnicas e o equipamento deve ser testado antes do retorno.

15.3 Bloqueio de energias

Intervenções devem controlar energia elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica, gravitacional e outras. Cargas e partes móveis devem ser apoiadas ou imobilizadas.

16. CHAPAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS - ANEXO I

16.1 Aplicação

O Anexo I estabelece requisitos específicos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas ornamentais.

16.2 Armazenagem

Cavaletes e estruturas devem ser projetados, identificados, instalados e mantidos de forma segura. A área deve ser organizada e protegida contra intempéries nos termos do Anexo.

16.3 Movimentação

A circulação de pessoas deve ser interrompida ou controlada durante a movimentação. Equipamentos e acessórios devem ser compatíveis com as chapas e inspecionados.

16.4 Contêineres

Operações em contêineres exigem iluminação, acesso e equipamentos adequados. É proibida a permanência de trabalhadores no interior durante a entrada da carga.

16.5 Capacitação

A movimentação, transporte e armazenagem de chapas devem ser realizadas por trabalhador capacitado e autorizado, conforme conteúdo e condições estabelecidos no Anexo I.

17. EMERGÊNCIAS E RESPOSTA A INCIDENTES

17.1 Queda de carga

Isole a área, não tente sustentar ou reposicionar manualmente a carga instável e acione equipe competente. Avalie riscos secundários antes de qualquer aproximação.

17.2 Tombamento de empilhadeira

O operador com cinto deve permanecer no compartimento, segurar-se, firmar os pés e inclinar-se no sentido oposto ao tombamento, conforme orientação de treinamento e fabricante.

17.3 Acidente com pessoa

Interrompa a operação, acione emergência, preserve a segurança dos socorristas e não movimente a vítima salvo risco iminente.

17.4 Investigação

Após o atendimento, preserve evidências, identifique causas organizacionais e técnicas e implemente ações que evitem recorrência.

18. ESTUDOS DE CASO

Caso 1 - Empilhadeira em corredor compartilhado

Uma empilhadeira transporta carga volumosa em corredor com pedestres, sem barreira física. A carga bloqueia a visão frontal e o operador segue em velocidade habitual.

ANÁLISE RECOMENDADA

Interromper a operação; reorganizar a rota; conduzir em marcha à ré quando seguro ou utilizar sinaleiro; segregar pedestres; ajustar velocidade e visibilidade.

Caso 2 - Cinta sobre aresta viva

Uma chapa metálica é içada por cinta sintética diretamente sobre canto cortante. A equipe argumenta que o percurso é curto.

ANÁLISE RECOMENDADA

O percurso curto não elimina o risco. Deve-se proteger a cinta contra a aresta, confirmar capacidade e inspecionar o acessório antes do içamento.

Caso 3 - Porta-paletes atingido

Uma longarina foi atingida pela empilhadeira e apresenta deformação. O estoque precisa continuar operando.

ANÁLISE RECOMENDADA

Isolar a área, descarregar de forma planejada e solicitar avaliação competente. Não endireitar nem manter em uso sem liberação.

Caso 4 - Manutenção em transportador

Um trabalhador tenta retirar material preso com o transportador parado pelo botão comum, mas sem bloqueio.

ANÁLISE RECOMENDADA

Aplicar procedimento de bloqueio e controle de energias. A parada de comando não garante ausência de partida inesperada.

Caso 5 - Carga em guindauto

A operação ocorrerá sobre solo recém-aterrado, com vento forte e rede elétrica próxima.

ANÁLISE RECOMENDADA

Replanejar. Avaliar resistência do solo, patolamento, vento e controle da proximidade elétrica. Suspende se não houver condições seguras.

19. CHECKLISTS E MODELOS

19.1 Checklist diário de empilhadeira

Item	Conforme	Não conforme	Observação
Pneus/rodas	☐	☐	
Garfos e travas	☐	☐	
Mastro/correntes	☐	☐	
Freio de serviço e estacionamento	☐	☐	
Direção	☐	☐	
Buzina e alarmes	☐	☐	
Iluminação	☐	☐	
Cinto de segurança	☐	☐	
Vazamentos	☐	☐	
Bateria ou combustível	☐	☐	
Placa de capacidade	☐	☐	
Condição geral	☐	☐	

19.2 Checklist de içamento

Verificação	Sim	Não
Peso conhecido	☐	☐
Centro de gravidade avaliado	☐	☐
Equipamento compatível	☐	☐
Acessórios identificados e inspecionados	☐	☐
Área isolada	☐	☐
Sinaleiro definido	☐	☐
Percurso livre	☐	☐
Condições climáticas adequadas	☐	☐
Destino preparado	☐	☐
Plano de emergência conhecido	☐	☐

19.3 Registro de inspeção de acessórios

ID	Tipo	Capacidade	Data	Condição	Inspetor
----	------	------------	------	----------	----------

20. AVALIAÇÃO FINAL

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida para aprovação: 70%.

1. A principal finalidade da NR-11 é:

- A) Regular apenas empilhadeiras
- B) Estabelecer segurança no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
- C) Definir somente requisitos de EPI
- D) Substituir todas as demais NRs

2. Uma carga suspensa deve:

- A) Passar sobre pessoas se o percurso for curto
- B) Ser abandonada durante intervalo
- C) Permanecer afastada de pessoas e com área controlada
- D) Ser guiada manualmente por baixo

3. Antes de operar empilhadeira, o trabalhador deve:

- A) Apenas ligar o equipamento
- B) Realizar inspeção e estar treinado e autorizado
- C) Testar a buzina somente
- D) Consultar outro operador

4. A carga na empilhadeira deve ser transportada, em regra:

- A) O mais alta possível
- B) Baixa e estável
- C) Acima da cabeça dos pedestres
- D) Sem inclinação em qualquer situação

5. Um acessório de içamento sem identificação deve:

- A) Ser usado com metade da carga
- B) Ser usado apenas uma vez
- C) Ser retirado de serviço até avaliação
- D) Receber etiqueta improvisada

6. O ângulo entre pernas de uma linga pode:

- A) Reduzir sempre a tensão
- B) Aumentar a força em cada ramal
- C) Não alterar esforços
- D) Eliminar o centro de gravidade

7. Em rampas, a condução deve seguir:

- A) A preferência do operador
- B) O procedimento e orientação do fabricante
- C) Sempre com carga voltada para baixo
- D) Sempre em ponto morto

8. Ao encontrar deformação em porta-paletes, deve-se:

- A) Ignorar se pequena
- B) Isolar e providenciar avaliação
- C) Bater para alinhar
- D) Aumentar a carga gradualmente

9. Manutenção em transportador exige, em regra:

- A) Apenas parada no botão comum
- B) Controle e bloqueio das energias
- C) Somente luvas
- D) Operação em baixa velocidade

10. O sinal de parada de emergência deve ser obedecido:

- A) Somente se emitido pelo supervisor
- B) Somente pelo sinaleiro
- C) Independentemente de quem o emitir
- D) Apenas pelo operador

11. Para carga e descarga, o veículo deve:

- A) Ficar destravado
- B) Ser imobilizado adequadamente
- C) Permanecer acelerado
- D) Ter portas abertas antes de estacionar

12. A melhor medida para reduzir atropelamentos é:

- A) Apenas colete refletivo
- B) Separar fluxos de pedestres e veículos
- C) Aumentar buzinas
- D) Reduzir iluminação

13. Em caso de visão bloqueada pela carga, deve-se:

- A) Continuar devagar sem apoio
- B) Usar rota segura, marcha à ré quando aplicável ou sinaleiro
- C) Elevar a carga
- D) Buzinar continuamente

14. Cintas sintéticas devem ser protegidas contra:

- A) Apenas água
- B) Arestas vivas e abrasão
- C) Somente poeira
- D) Baixa temperatura apenas

15. Durante içamento, o teste inicial serve para:

- A) Aumentar velocidade
- B) Verificar equilíbrio e pega
- C) Dispensar isolamento

- D) Substituir inspeção

16. O patolamento de guindaste deve considerar:

- A) Somente aparência do solo
- B) Resistência e distribuição de carga
- C) Apenas clima
- D) Cor das placas

17. O transporte de pessoas nos garfos é:

- A) Permitido com palete
- B) Permitido em baixa altura
- C) Proibido em improvisos
- D) Permitido com autorização verbal

18. A armazenagem deve preservar:

- A) Somente espaço de produção
- B) Rotas de fuga e equipamentos de emergência
- C) Apenas corredores centrais
- D) Somente iluminação natural

19. A movimentação manual deve considerar:

- A) Peso apenas
- B) Peso, postura, frequência, distância e pega
- C) Somente idade
- D) Apenas velocidade

20. A velocidade segura de equipamentos móveis depende:

- A) Somente da placa
- B) Das condições reais de piso, visibilidade e tráfego
- C) Do tempo de experiência
- D) Apenas da potência

21. Uma manilha deve ser montada com:

- A) Qualquer parafuso
- B) Seu pino adequado
- C) Arame
- D) Pregos

22. Sob carga suspensa é permitido:

- A) Passar rapidamente
- B) Permanecer com capacete
- C) Trabalhar se autorizado
- D) Não permanecer

23. Na inspeção de cabo de aço, deve-se observar:

- A) Somente limpeza

- B) Arames rompidos e deformações
- C) Apenas diâmetro nominal
- D) Cor do lubrificante

24. A função do sinaleiro é:

- A) Substituir o operador
- B) Orientar quando a visão/comunicação exige apoio
- C) Aprovar manutenção
- D) Calcular salário

25. Em tombamento de empilhadeira com cinto, o operador deve:

- A) Saltar
- B) Permanecer no compartimento conforme treinamento
- C) Soltar o cinto
- D) Subir no mastro

26. O centro de gravidade elevado tende a:

- A) Aumentar estabilidade
- B) Reduzir risco
- C) Aumentar risco de tombamento
- D) Não produzir efeito

27. Cargas em prateleiras devem respeitar:

- A) Capacidade indicada
- B) Apenas espaço disponível
- C) Preferência do estoquista
- D) Altura do teto somente

28. A limpeza de partes móveis deve ocorrer:

- A) Com máquina em velocidade alta
- B) Com controle de energia
- C) Com qualquer ferramenta
- D) Sem comunicação

29. Na proximidade de redes elétricas, deve-se:

- A) Aproximar a lança lentamente
- B) Planejar controles conforme NR-10
- C) Usar luvas comuns
- D) Confiar no sinaleiro apenas

30. O Anexo I da NR-11 trata de:

- A) Caldeiras
- B) Chapas de rochas ornamentais
- C) Explosivos
- D) Trabalho em altura

31. Em contêiner, durante entrada da carga:

- A) Pode haver trabalhador no interior
- B) É proibida a permanência de trabalhadores no interior
- C) Só o motorista pode entrar
- D) É obrigatório ficar ao lado da carga

32. A área de armazenagem de chapas deve:

- A) Ser improvisada
- B) Atender requisitos do Anexo e estar protegida
- C) Ficar em via pública
- D) Dispensar inspeção

33. A manutenção deve ser feita por:

- A) Qualquer pessoa disponível
- B) Pessoal competente e autorizado
- C) Somente operador novato
- D) Visitante acompanhado

34. O plano de içamento deve considerar:

- A) Peso, raio, solo, vento e interferências
- B) Somente peso
- C) Somente altura
- D) Apenas custo

35. Um palete danificado deve:

- A) Ser reforçado com papelão
- B) Ser retirado ou tratado conforme procedimento
- C) Receber carga leve sempre
- D) Ser escondido no estoque

36. A buzina substitui a segregação física?

- A) Sim
- B) Não
- C) Somente à noite
- D) Somente em docas

37. A inspeção pré-uso tem como objetivo:

- A) Aumentar produção
- B) Detectar condições inseguras antes da operação
- C) Substituir manutenção
- D) Dispensar treinamento

38. Em operação crítica, a equipe deve:

- A) Improvisar conforme necessidade
- B) Planejar e definir responsabilidades
- C) Evitar comunicação

- D) Usar equipamento maior sem cálculo

39. A carga deve ser conhecida por:

- A) Estimativa visual apenas
- B) Informação confiável de peso e características
- C) Cor da embalagem
- D) Opinião do motorista

40. A ação correta diante de defeito grave é:

- A) Continuar até o fim do turno
- B) Retirar de serviço e comunicar
- C) Diminuir a velocidade apenas
- D) Pedir que outro opere

GABARITO

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	B	2	C	3	B	4	B
5	C	6	B	7	B	8	B
9	B	10	C	11	B	12	B
13	B	14	B	15	B	16	B
17	C	18	B	19	B	20	B
21	B	22	D	23	B	24	B
25	B	26	C	27	A	28	B
29	B	30	B	31	B	32	B
33	B	34	A	35	B	36	B
37	B	38	B	39	B	40	B

ORIENTAÇÃO AO INSTRUTOR

Utilize os erros mais frequentes para reforçar os temas críticos. A avaliação teórica não substitui a verificação prática de competência em cada equipamento.

21. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Acessório de içamento	Componente usado para ligar a carga ao equipamento de guindar.
Capacidade nominal	Limite de carga estabelecido pelo fabricante para uma condição definida.
Centro de gravidade	Ponto teórico onde se considera concentrado o peso do conjunto.
Empilhadeira	Veículo industrial destinado à elevação e movimentação de cargas.
Içamento	Elevação controlada de uma carga.
Linga	Conjunto de um ou mais ramais usado na movimentação de carga.
Patolamento	Apoio e estabilização de equipamento por meio de patolas.
Sinaleiro	Trabalhador que orienta a movimentação por sinais padronizados.
Carga suspensa	Carga suportada por equipamento de guindar sem apoio no solo.
Área de exclusão	Região isolada para impedir exposição de pessoas ao risco.

REFERÊNCIAS

- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Norma Regulamentadora nº 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Página oficial de Normas Regulamentadoras Vigentes. Acesso em julho de 2026.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-11 - Anexo I - Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Rochas Ornamentais.
- BRASIL. Portaria MTPS nº 505, de 29 de abril de 2016.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-17 - Ergonomia.
- ABNT e normas técnicas aplicáveis aos equipamentos, acessórios e operações, em suas versões vigentes.
- Manuais dos fabricantes dos equipamentos utilizados na organização.

AVISO

Este material é didático. A aplicação prática deve ser baseada na legislação vigente, em análise de riscos, procedimentos da organização, instruções do fabricante e supervisão competente.